

判定算法相关定理

定理 5-10 设DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $L=L(M)$ **非空**的充分必要条件是：存在 $x \in \Sigma^*$, $|x| < |Q|$, $\delta(q_0, x) \in F$ 。

- 证明：充分性显然。
- 必要性：M的状态转移图中必存在一条从 q_0 到某一个终止状态 q_f 且无重复状态的路，此路中的状态数 $n \leq |Q|$ 。此路的标记 x 满足 $|x| \leq n-1$ 。而 $\delta(q_0, x) \in F$ 。即 x 是 $L=L(M)$ 的长度小于 $|Q|$ 的句子。

定理5-11 设DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $L=L(M)$ 为**无穷**的充分必要条件是：存在 $x \in \Sigma^*$, $|Q| \leq |x| < 2|Q|$, $\delta(q_0, x) \in F$ 。

- 算法通过判定是否存在 $x \in \Sigma^*$, $|Q| \leq |x| < 2|Q|$, $\delta(q_0, x) \in F$ 即可。

判定算法相关定理

定理 5-12 设DFA $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$, DFA $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$, 则存在判定 M_1 与 M_2 是否等价的算法。

- 通过判定两个DFA的极小DFA是否同构就可以判定它们是否等价。

定理 5-13 设 L 是字母表 Σ 上的 RL, 对任意 $x \in \Sigma^*$, 存在判定 x 是不是 L 的句子的算法。

- 从一定的意义上讲, 接受 L 的DFA M 就是判定 x 是否 L 的一个句子的“算法”。